

Álgebra Homológica en la Categoría de Módulos

Omar Corona Tejeda

omarct1989@ciencias.unam.mx

The Mathematical Physics Project

6 de julio de 2026

Resumen

Estas notas presentan una introducción a los elementos básicos del álgebra homológica en la categoría de módulos. Se introducen complejos de cadenas, morfismos de complejos, homotopía de cadenas, sucesiones exactas largas en homología, resoluciones proyectivas e inyectivas, y la construcción de funtores derivados. Como aplicaciones naturales se describen los funtores Tor y Ext , junto con la independencia de las resoluciones elegidas.

1. Introducción

Se dará una introducción al álgebra homológica en la categoría de módulos, definiendo los conceptos de complejos de cadenas, morfismos entre complejos, resoluciones proyectivas e inyectivas y estudiaremos sus propiedades básicas, posteriormente pasaremos a definir el n -ésimo funtor derivado tanto izquierdo como derecho de un funtor aditivo $T : {}_R M \rightarrow {}_R M$ (Ab, M_S) y como consecuencia inmediata obtendremos los funtores Ext_R^n y Tor_n^R . Se omitirán muchos detalles de las pruebas ya que en muchos casos son relativamente sencillas y escribirlas completamente sería exhaustivo.

2. Complejos de Cadenas

Definición 2.1. Un *complejo* de cadenas de módulos A es un conjunto de módulos $\{A_i | i \in \mathbb{Z}, A_i \in {}_R M\}$ y un conjunto de homomorfismos entre ellos $\{d_{i+1} : A_{i+1} \rightarrow A_i | i \in \mathbb{Z}\}$ tal que $d_i \circ d_{i+1} = 0$ o equivalentemente $imd_{i+1} \subset nucd_i \forall i \in \mathbb{Z}$, y se escribe

$$A: \dots \rightarrow A_{i+1} \xrightarrow{d_{i+1}} A_i \xrightarrow{d_i} A_{i-1} \rightarrow \dots$$

Definición 2.2. Un *Complejo* A es *Positivo* si $A_i = 0 \forall i \in \mathbb{Z}$ y se escribe

$$A: \dots \rightarrow A_{i+1} \xrightarrow{d_{i+1}} A_i \xrightarrow{d_i} A_{i-1} \rightarrow \dots \rightarrow A_1 \xrightarrow{d_1} A_0 \xrightarrow{d_0} 0$$

Definición 2.3. Un *Complejo* A es *Negativo* si $A_i = 0 \forall i \geq 0$ y se reescribe $A^n = A_{-n}$ $d^n = d_{-n} \forall i \geq 0$ con lo que obtenemos

$$A: 0 \xrightarrow{0} A^0 \xrightarrow{d^0} A^1 \xrightarrow{d^1} A^2 \rightarrow \dots \rightarrow A^i \xrightarrow{d^i} A^{i+1} \rightarrow \dots$$

con $d_{i-1} \circ d_i = 0$.

Definición 2.4. Sea A un complejo de módulos, el n -ésimo módulo de homología de A es $H_n(A) := \text{nuc}d_n / \text{imd}_{n+1}$.

Definición 2.5. Sea A y B complejos de cadenas de módulos, un morfismo de cadenas $\varphi : A \rightarrow B$ es un conjunto de homomorfismos $\{\varphi : A_n \rightarrow B_n | n \in \mathbb{Z}\}$, tal que los cuadros conmutan:

$$\begin{array}{ccccccc} \dots & \longrightarrow & A_{i+1} & \xrightarrow{d_{i+1}} & A_i & \xrightarrow{d_i} & A_{i-1} \xrightarrow{d_{i-1}} \dots \\ & & \downarrow f_{i+1} & & \downarrow f_i & & \downarrow f_{i-1} \\ \dots & \longrightarrow & B_{i+1} & \xrightarrow{d'_{i+1}} & B_i & \xrightarrow{d'_i} & B_{i-1} \xrightarrow{d'_{i-1}} \dots \end{array}$$

Sea A, B, C complejos de cadenas, $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$ morfismos de cadenas

Sea $g.f. := \{g_n f_n : A_n \rightarrow B_n | n \in \mathbb{Z}\} : A \rightarrow C$, claramente es un morfismo de cadenas ya que los diagramas conmutan.

$$\begin{array}{ccccccc} \dots & \longrightarrow & A_{i+1} & \xrightarrow{d_{i+1}} & A_i & \xrightarrow{d_i} & A_{i-1} \xrightarrow{d_{i-1}} \dots \\ & & \downarrow f_{i+1} & & \downarrow f_i & & \downarrow f_{i-1} \\ \dots & \longrightarrow & B_{i+1} & \xrightarrow{d'_{i+1}} & B_i & \xrightarrow{d'_i} & B_{i-1} \xrightarrow{d'_{i-1}} \dots \\ & & \downarrow g_{i+1} & & \downarrow g_i & & \downarrow g_{i-1} \\ \dots & \longrightarrow & C_{i+1} & \xrightarrow{d''_{i+1}} & C_i & \xrightarrow{d''_i} & C_{i-1} \xrightarrow{d''_{i-1}} \dots \end{array}$$

Proposición 2.6. Los complejos de cadenas con la operacion anterior forman una categoría denotada por $\text{Comp}(RM)$.

Demostración Sea A un complejo de cadenas $1_A := \{1_{A_n} : A_n \rightarrow A_n | n \in \mathbb{Z}\} : A \rightarrow A$ es un morfismo de cadenas y sea $f. = \{f_n\} : A \rightarrow B$ entonces $f.1_A = \{f_n 1_{A_n} = f_n\} : A \rightarrow B$ y $f.1_A = f.$, analogamente si $1_B = \{1_{B_n}\} : B \rightarrow B$ entonces para cualquier otro morfismo de cadenas $g. = \{g_n\} : B \rightarrow C$, se tiene que $g.1_B = g.$ Sea $A \xrightarrow{f.} B \xrightarrow{g.} C \xrightarrow{h.} D$ morfismos de cadenas claramente $h.(g.f.) = (h.g).f.$, esto se debe a la asociatividad de las funciones $f_n.g_n, h_n, \forall n \in \mathbb{Z}$ por lo tanto $\text{Comp}(RM)$ es una categoría.

Si $f. = \{f_n\} : A \rightarrow B$ y $g. = \{g_n\} : A \rightarrow B$ son complejos de cadenas, defínase $f. + g.$ como $\{f_n + g_n\} : A \rightarrow B$, esto es un morfismo de complejos de cadenas ya que

$$\delta'_{n+1}(f_{n+1} + g_{n+1}) = \delta'_{n+1}f_{n+1} + \delta'_{n+1}g_{n+1} = f_n\delta_{n+1} + g_n\delta_{n+1} = (f_n + g_n)\delta_{n+1}$$

de esto se sigue tambien que $f. + g. = g. + f.$. Es facil ver que si $B \xrightarrow{h_1.} C$ y $D \xrightarrow{h_2.} A$ son complejos de cadenas entonces

$$h_1.(f. + g.)h_2. = h_1.f.h_2. + h_1.g.h_2.$$

. Ahora sea $A \in \text{Comp}(RM)$ y defínase $O.$ como $O. = \{0 : 0 \rightarrow A_n | n \in \mathbb{Z}\}$ donde $0 : 0 \rightarrow A_n$ son el morfismo cero en RM . Es claro que $O. \in \text{Comp}(RM)$ y para cualquier morfismo $f.$ se tiene $f. + O. = f.$. Ahora sea $\{A_i | i \in I\} \subset \text{Comp}(RM)$ y defínase

$$\bigoplus_{i \in I} A^i$$

como

$$\bigoplus_{i \in I} A^i : \dots \rightarrow \bigoplus_{i \in I} A_{j+1}^i \xrightarrow{\bigoplus_{i \in I} d_{j+1}^i} A \oplus \bigoplus_{i \in I} A_j^i \xrightarrow{\bigoplus_{i \in I} d_j^i} \bigoplus_{i \in I} A_{j-1}^i \rightarrow \dots$$

Donde

$$\begin{aligned} \bigoplus_{i \in I} d_{j+1}^i(\{a_{j+1}^i\}_{i \in I}) &= \bigoplus_{i \in I} d_j^i(\{d_{j+1}^i(a_{j+1}^i)\}_{i \in I}) \\ &= \{d_j^i \circ d_{j+1}^i(a_{j+1}^i)\}_{i \in I} = \{0\}_{i \in I} = 0 \end{aligned}$$

entonces $\bigoplus_{i \in I} A^i$ es un complejo de cadenas.

Ahora supongamos que $B \in \text{Comp}({}_R M)$ y que existen morfismos de cadenas $A^i \xrightarrow{g^i} B$. Puesto que $\bigoplus_{i \in I} A_j^i$ es la suma directa de los módulos A_j^i $i \in I$ y si B_i $i \in I$ son los módulos que aparecen en el complejo B entonces existe una única h_j $\forall j \in I$ tal que el siguiente diagrama conmuta.

$$\begin{array}{ccc} A_j^i & \xrightarrow{g_j^i} & B_j \\ \downarrow i_j^i & \nearrow h_j & \\ \bigoplus_{i \in I} A_j^i & & \end{array}$$

De esta forma las funciones h_i nos inducen un único morfismo de cadenas $h. = \{h_i\} : \bigoplus_{i \in I} A^i \rightarrow B$ tal que $l^i.g^i. = h.$

$$\begin{array}{ccc} A^i & \xrightarrow{g^i.} & B \\ \downarrow i^i. & \nearrow h. & \\ \bigoplus_{i \in I} A^i & & \end{array}$$

Por lo tanto $\bigoplus_{i \in I} A^i$ es un coproducto en la categoría $\text{Comp}({}_R M)$.

De la misma forma se puede obtener el producto de A^i .

Definición 2.7. Sea (C, d) un complejo, un subcomplejo de cadenas de C es un complejo (A, δ) donde $A_n \leq C_n$ y $\delta_n = d_n|_{A_n}$.

Definición 2.8. Sea $f.(A, d) \rightarrow (B, d')$ un morfismo de complejos, el *núcleo* de f , denotado por $\text{nuc}f$, es el subcomplejo de A

$$\text{nuc}f.: \dots \rightarrow \text{nuc}f_{i+1} \xrightarrow{\delta_{i+1}} \text{nuc}f_i \xrightarrow{\delta_i} \text{nuc}f_{i-1} \rightarrow \dots$$

donde $\delta_n = d_n|_{\text{nuc}f_n}$

De la misma forma se define la *imagen* de f , denotado por $\text{im}f$.

$$\text{im}f.: \dots \rightarrow \text{im}f_{i+1} \xrightarrow{\delta'_{i+1}} \text{im}f_i \xrightarrow{\delta'_i} \text{im}f_{i-1} \rightarrow \dots$$

donde $\delta'_n = d'_n|_{\text{im}f_n}$

Sea (C, d) complejo y (A, δ) un subcomplejo. Defínase el complejo cociente denotado por C/A como

$$C/A: \dots \rightarrow C_{n+1}/A_{n+1} \xrightarrow{\Delta_{n+1}} C_n/A_n \xrightarrow{\Delta_n} C_{n-1}/A_{n-1} \rightarrow \dots$$

donde

$$\Delta_n : C_n/A_n \rightarrow C_{n-1}/A_{n-1}$$

esta definida por

$$c_n + A_n \mapsto d_n(c_n) + A_{n-1}$$

Es fácil ver que Δ_n esta bien definida y que C/A es realmente un complejo de cadenas. Entonces sea $f. : A \rightarrow B$ complejo de cadenas el conúcleo de $f.$ denotado por $\text{conuc}f.$ es $B/\text{im}f.$

Proposición 2.9. . *El $\text{nuc}f.$ y el $\text{conuc}f.$ son realmente un núcleo y conúcleo en la categoría $\text{Com}({}_R M)$. Esto nos dice que $\text{Comp}({}_R M)$ es una categoría abeliana.*

Proposición 2.10. . *Sea $f. : A \rightarrow B$ complejo de cadenas, entonces $\forall n \in \mathbb{Z}$ $f.$ induce un homomorfismo $H_n(f.) : H_n(A) \rightarrow H_n(B)$ definido por:*

$$x + \text{im}d_{n+1} \mapsto f_n(x) + \text{im}d'_{n+1}.$$

Esbozo de la demostración Es fácil ver que $H_n(f.)$ esta bien definida. Sea $f., g. : A \rightarrow B$ morfismos de cadenas entonces tenemos que

$$\begin{aligned} H_n(f. + g.)(x + \text{im}d_{n+1}) &= (f_n + g_n)(x) + \text{im}d'_{n+1} = f_n(x) + g_n(x) + \text{im}d'_{n+1} \\ &= (f_n(x) + \text{im}d'_{n+1}) + (g_n(x) + \text{im}d'_{n+1}) = H_n(f.)(x + \text{im}d_{n+1}) + H_n(g.)(x + \text{im}d_{n+1}) \end{aligned}$$

Con lo que obtenemos $H_n(f. + g.) = H_n(f.) + H_n(g.)$.

Análogamente sea $f. : A \rightarrow B$ y $g. : B \rightarrow C$ morfismos de cadenas escribiendo un poco obtenemos que $H_n(g.f.) = H_n(g.)H_n(f.)$ y $H_n(1_A.) = 1_{H_n(A)}$ con esto hemos terminado de probar que:

Proposición 2.11. H_n es un funtor aditivo covariante de $\text{Comp}({}_R M)$ en ${}_R M$. $\forall n \in \mathbb{Z}$

Definición 2.12. Sea $\varphi., \psi. : A \rightarrow B$ morfismo de cadenas $\varphi.$ es homotópica a $\psi.$ y se denota $\varphi. \simeq \psi.$ si existen $h_n : A_n \rightarrow B_{n+1}$ tal que $\varphi_n - \psi_n = d'_{n+1}h_n + h_{n-1}d_n$

$$\begin{array}{ccccccc} \longrightarrow & A_{i+1} & \xrightarrow{d_{i+1}} & A_i & \xrightarrow{d_i} & A_{i-1} & \xrightarrow{d_{i-1}} \longrightarrow \\ & \downarrow \varphi_{i+1} - \psi_{i+1} & \nearrow h_i & \downarrow \varphi_i - \psi_i & \nearrow h_{i-1} & \downarrow \varphi_{i-1} - \psi_{i-1} & \\ & B_{i+1} & \xrightarrow{d'_{i+1}} & B_i & \xrightarrow{d'_i} & B_{i-1} & \xrightarrow{d'_{i-1}} \longrightarrow \end{array}$$

Proposición 2.13. Ser homotópicos es una relación de equivalencia.

Proposición 2.14. Si $f.$ y $g.$ son morfismos de cadenas homotópicos entonces $H_n(f.) = H_n(g.)$.

Esbozo de la demostración Estas dos proposiciones son claras a partir de la definición.

Sea T funtor covariante (contravariante) aditivo de ${}_R M$ en ${}_R M(\text{Ab o } M_R)$ si $A \in \text{Comp}({}_R M)$ sea TA :

$$TA: \dots \rightarrow TA_{i+1} \xrightarrow{Td_{i+1}} TA_i \xrightarrow{Td_i} TA_{i-1} \rightarrow \dots$$

Entonces TA es un complejo ya que $Td_nTd_{n+1} = T0$ pero $T0$ es 0 por ser T aditivo, análogamente para el caso en que T es aditivo contravariante. Si $f.A \rightarrow B$ es un morfismo de cadenas, de forma semejante se define $Tf. = \{Tf_n\} : TA \rightarrow TB$ y resulta ser un morfismo de cadenas.

Proposición 2.15. Sea $f., g. : A \rightarrow B$ morfismos de cadenas $f. \simeq g.$, T funtor aditivo covariante (contravariante) entonces $Tf. \simeq Tg..$

Demostración Como $f. \simeq g.$ tenemos que $f_n - g_n = h_nd_{n+1} + h_{n-1}d_n$.
Aplicando el funtor obtenemos que

$$T(f_n) - T(g_n) = T(h_n)T(d_{n+1}) + T(h_{n-1})T(d_n)$$

donde $T(h_n) : TA_n \rightarrow TB_{n+1}$. Pero esto es justo la definición de que $Tf. \simeq Tg..$

La siguiente proposición es clara aplicando el teorema anterior y la proposición 2.6

Proposición 2.16. Sea $f., g. : A \rightarrow B$ morfismos de cadenas $f. \simeq g.$, T funtor aditivo covariante (contravariante) entonces $H_n(Tf.) = H_n(Tg.)$.

Definición 2.17. Sea $X, X', X'' \in \text{Comp}({}_R M)$ $f. : X \rightarrow X'$, $g. : X' \rightarrow X''$ morfismos de cadenas, la sucesión $O \rightarrow X \xrightarrow{f.} X' \xrightarrow{g.} X'' \rightarrow O$ es exacta si $O \rightarrow X_{n+1} \xrightarrow{f_n} X'_{n+1} \xrightarrow{g_n} X''_{n+1} \rightarrow O$ es exacta $\forall n \in \mathbb{Z}$.

Proposición 2.18. $O \rightarrow X \xrightarrow{f.} X' \xrightarrow{g.} X'' \rightarrow O$ sucesión exacta de complejos entonces existe una sucesión exacta de la forma:

$$\dots \rightarrow H_{i+1}(X) \xrightarrow{H_{i+1}(g)} H_{i+1}(X') \xrightarrow{\Delta_{i+1}} H_i(X') \xrightarrow{H_i(f)} H_i(X) \xrightarrow{H_i(g)} H_i(X'') \rightarrow \dots$$

Esbozo de la demostración Considere el siguiente diagrama.

$$\begin{array}{ccccccc} & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & X'_{n+1} & \xrightarrow{f_{n+1}} & X_{n+1} & \xrightarrow{g_{n+1}} & X''_{n+1} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow d'_{n+1} & & \downarrow d_{n+1} & & \downarrow d''_{n+1} \\ 0 & \longrightarrow & X'_n & \xrightarrow{f_n} & X_n & \xrightarrow{g_n} & X''_n \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow d'_n & & \downarrow d_n & & \downarrow d''_n \\ 0 & \longrightarrow & X'_{n-1} & \xrightarrow{f_{n-1}} & X_{n-1} & \xrightarrow{g_{n-1}} & X''_{n-1} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow d'_{n-1} & & \downarrow d_{n-1} & & \downarrow d''_{n-1} \\ & & \vdots & & \vdots & & \vdots \end{array}$$

Sea $c''_n \in \text{nuc}d''_n$ como g_n es epimorfismo tenemos que existe $c_n \in X_n$ tal que $g_n(c_n) = c''_n$ entonces $d''_ng_n(c_n) = 0 = g_{n-1}d_n(c_n)$ ya que los cuadros conmutan, por lo que $d_n(c_n) \in \text{nuc}g_{n-1} = \text{im}f_{n-1}$. Como f_{n-1} es inyectiva existe un unico $c'_{n-1} \in X'_{n-1}$ tal que $f_{n-1}(c'_{n-1}) = d_n(c_n)$. Por la conmutatividad de los cuadros. es facil ver que $c'_{n-1} \in \text{nuc}d'_{n-1}$. Entonces defínase

$$\Delta_n : H_n(X'') \rightarrow H_n(X')$$

$$c_n + imd''_{n+1} \mapsto c'_{n-1} + imd'_n$$

donde $f_{n-1}(c'_{n-1}) = d_n(c_n)$.

Esta relacion no depende de la elecci3n de c_n tal que $g_n(c_n) = c''_n$, ya que si $c_n, e_n \in X_n$ tal que $g_n(c_n) = g_n(e_n) = c''_n$ tenemos que $g_n(c_n - e_n) = 0$ por lo que $(c_n - e_n) \in nucg_n = imf_n$ entonces $c_n - e_n = f_n(x'_n)$ aplicando d_n obtenemos

$$d_n(c_n - e_n) = d_n f_n(x'_n) = f_{n-1} d'_n(x'_n)$$

entonces $d_n(c_n - e_n) \in imf_{n-1}$. Pero de la misma forma $d_n(c_n) = f_{n-1}(c'_{n-1})$ y $d_n(e_n) = f_{n-1}(e'_{n-1})$ de esto obtenemos que

$$f_{n-1}^{-1} d_n(c_n - e_n) = f_{n-1}^{-1} d_n(c_n) - f_{n-1}^{-1} d_n(e_n) \in imd'_n$$

entonces

$$f_{n-1}^{-1} d_n(c_n) + imd'_n = f_{n-1}^{-1} d_n(e_n) + imd'_n$$

por lo tanto es independiente de la elecci3n de c_n .

Esta bien definida ya que si

$$c''_n + imd''_{n+1} = d''_n + imd''_{n+1}$$

entonces

$$c''_n - d''_n = d''_{n+1} g_{n+1}(x''_{n+1})$$

con lo que

$$c''_n - d''_n = d''_{n+1} g_{n+1}(x''_{n+1}) = g_n d_{n+1}(x_{n+1}) = g_n(c_n - e_n)$$

por la parte anterior tenemos que

$$f_{n-1}^{-1} d_n d_{n+1}(x_{n+1}) + imd'_n = f_{n-1}^{-1} d_n(c_n - e_n) + imd'_n$$

esto nos dice que

$$0 + imd'_n = f_{n-1}^{-1} d_n(c_n) - f_{n-1}^{-1} d_n(e_n) + imd'_n$$

y finalmente

$$f_{n-1}^{-1} d_n(c_n) + imd'_n = f_{n-1}^{-1} d_n(e_n) + imd'_n$$

.

de esta forma vemos que Δ_n esta bien definida. Comprobar que es un morfismo de m3dulos y que la sucesi3n es exacta es rutinario.

3. Resoluciones Projectivas

Definici3n 3.1. Sea $A \in {}_R M$ una sucesi3n exacta de la forma

$$P : \dots \rightarrow P_{i+1} \xrightarrow{d_{i+1}} P_i \xrightarrow{d_i} P_{i-1} \rightarrow \dots \rightarrow P_1 \xrightarrow{d_1} P_0 \xrightarrow{d_0} A \rightarrow 0$$

en el cual todo m3dulo P_n es proyectivo recibe el nombre de resoluci3n proyectiva de A .

La sucesi3n (ya no exacta) de la forma

$$P_A : \dots \rightarrow P_{i+1} \xrightarrow{d_{i+1}} P_i \xrightarrow{d_i} P_{i-1} \rightarrow \dots \rightarrow P_1 \xrightarrow{d_1} P_0 \rightarrow 0$$

recibe el nombre de complejo reducido de la resoluci3n proyectiva P .

Proposición 3.2. *Todo módulo A tiene una resolución proyectiva.*

Demostración Como todo módulo A es la imagen homomorfa de algún módulo proyectivo P_0 entonces

$$P_0 \rightarrow A \rightarrow 0$$

supongamos inductivamente que hemos encontrado una sucesión exacta de la forma

$$\dots P_n \xrightarrow{d_n} P_{n-1} \rightarrow \dots \rightarrow P_1 \xrightarrow{d_1} P_0 \xrightarrow{d_0} A \rightarrow 0.$$

Sea $K_n = \text{nuc } d_n$ y considere $K_n \xrightarrow{i_n} P_n \xrightarrow{d_n} P_{n-1}$ con la inclusión, usando de nuevo que todo módulo es la imagen homomorfa de un módulo proyectivo tenemos que

$$P_{n+1} \xrightarrow{d'_{n+1}} K_n \xrightarrow{i_n} P_n \xrightarrow{d_n} P_{n-1}$$

Y sea $d_{n+1} = i_n d'_{n+1}$. Es facil ver que la sucesión

$$P_{n+1} \xrightarrow{d_{n+1}} P_n \xrightarrow{d_n} P_{n-1} \rightarrow \dots \rightarrow P_1 \xrightarrow{d_1} P_0 \xrightarrow{d_0} A \rightarrow 0$$

Es exacta por lo tanto todo módulo A tiene una resolución proyectiva.

Definición 3.3. Sea P, P' complejos de cadenas, $A, B \in {}_R M$ y $f : A \rightarrow B$ homomorfismo de módulos (P y P' no necesariamente resoluciones proyectivas de A y B respectivamente). Un mapeo (morfismo) de cadenas sobre el homomorfismo f es un morfismo entre X_A y $X'_B f. = \{f_n\}_{n \geq 0} : X_A \rightarrow X'_B$ tal que $d_0 f = d'_0 f_0$.

$$\begin{array}{ccccccccccc} \longrightarrow & P_{i+1} & \xrightarrow{d_{i+1}} & P_i & \xrightarrow{d_i} & \dots & \longrightarrow & P_1 & \xrightarrow{d_1} & P_0 & \xrightarrow{d_0} & A & \longrightarrow & 0 \\ & & & & & & & & & & & \downarrow f & & \\ \longrightarrow & P'_{i+1} & \xrightarrow{d'_{i+1}} & P'_i & \xrightarrow{d'_i} & \dots & \longrightarrow & P'_1 & \xrightarrow{d'_1} & P'_0 & \xrightarrow{d'_0} & B & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

Proposición 3.4. *Sea A y $B \in {}_R M$, $f : A \rightarrow B$ un homomorfismo de módulos P y P' resoluciones proyectivas de A y B respectivamente entonces existe un mapeo mapeo de cadenas sobre f y más aun cualesquiera dos de ellos son homotópicos.*

Demostración Considere el siguiente diagrama

$$\begin{array}{ccccccccccc} \longrightarrow & P_{i+1} & \xrightarrow{d_{i+1}} & P_i & \xrightarrow{d_i} & \dots & \longrightarrow & P_1 & \xrightarrow{d_1} & P_0 & \xrightarrow{d_0} & A & \longrightarrow & 0 \\ & & & & & & & & & & & \downarrow f & & \\ \longrightarrow & P'_{i+1} & \xrightarrow{d'_{i+1}} & P'_i & \xrightarrow{d'_i} & \dots & \longrightarrow & P'_1 & \xrightarrow{d'_1} & P'_0 & \xrightarrow{d'_0} & B & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

como P_0 es proyectivo tenemos que existe $f_0 : P_0 \rightarrow P'_0$ tal que $d'_0 f_0 = f d_0$.

Ahora supongamos que existen $f_j : P_j \rightarrow P'_j$ tal que $d'_j f_j = f_{j-1} d_j \ \forall 1 \leq j \leq i$, considera el homomorfismo $d_{i+1} f_i : P_{i+1} \rightarrow P'_i$. Puesto que $d'_i(d_{i+1} f_i) = (d'_i d_{i+1}) f_i$ y por la conmutatividad de los cuadros tenemos que

$$(d'_i d_{i+1}) f_i = (d_{i+1} d_i) f_{i-1} = 0$$

$$\begin{array}{ccccc}
& & P_{i+1} & & \\
& \swarrow & \downarrow d_{i+1}f_i & \searrow & \\
P'_{i+1} & \xrightarrow{d'_{i+1}} & P'_i & \xrightarrow{d'_i} & P'_{i-1}
\end{array}$$

y como P_{i+1} es proyectivo entonces existe $f_{i+1} : P_{i+1} \rightarrow P'_{i+1}$ tal que

$$d_{i+1}f_i = d'_{i+1}f_{i+1}$$

. Por lo tanto existe un mapeo de cadenas sobre f .

Sea $f, g : P_A \rightarrow P'_B$. mapeos de cadenas sobre f , como $d'_0 f_0 = f d_0 = d'_0 g_0$ tenemos que $d'_0(f_0 - g_0) = 0$ entonces existe $h_0 : P_0 \rightarrow P'_1$ tal que

$$f_0 - g_0 = d'_1 h_0$$

.Sea $h_{-1} = 0$. Supongamos que $f_j - g_j = d'_{j+1}h_j + h_{j-1}h_j$, $0 \leq j \leq i$ y considere la función

$$f_{i+1} - g_{i+1} - h_i d_{i+1} : P_{i+1} \rightarrow P'_{i+1}$$

$$\begin{array}{ccccc}
& & P_{i+1} & & \\
& \swarrow & \downarrow f_{i+1}-g_{i+1}-h_i d_{i+1} & \searrow & \\
P'_{i+2} & \xrightarrow{d'_{i+2}} & P'_{i+1} & \xrightarrow{d'_{i+1}} & P'_i
\end{array}$$

Aplicando d_{i+1} obtenemos

$$\begin{aligned}
d'_{i+1}(f_{i+1} - g_{i+1} - h_i d_{i+1}) &= d'_{i+1}(f_{i+1}) - d'_{i+1}(g_{i+1}) - d'_{i+1}h_i d_{i+1} = \\
f_i d_{i+1} - g_i d_{i+1} - d'_{i+1}h_i d_{i+1} &= (f_i - g_i - d'_{i+1}h_i)d_{i+1} = (h_{i-1}d_i)d_{i+1} = 0
\end{aligned}$$

Entonces existe un homomorfismo $h_{i+1} : P_{i+1} \rightarrow P'_{i+2}$ tal que

$$f_{i+1} - g_{i+1} - h_i d_{i+1} = d'_{n+2}h_{n+1}$$

. Esto nos dice que $f. \simeq g.$

Recuerda que si P y P' son dos resoluciones proyectivas de A entonces existe $f. : P_A \rightarrow P'_A$ un mapeo de cadenas sobre 1_A y un mapeo de cadenas $g. : P'_A \rightarrow P_A$ sobre 1_A entonces por el teorema anterior $g.f. : P_A \rightarrow P_A$ y $f.g. : P'_A \rightarrow P'_A$ son homotopicas a 1_{P_A} y $1_{P'_A}$ respectivamente.

4. Resoluciones Inyectivas

Definición 4.1. Sea $A \in {}_R M$ una sucesión exacta de la forma

$$E : 0 \rightarrow A \xrightarrow{d^{-1}} E^0 \xrightarrow{d^0} E^1 \xrightarrow{d^1} E^2 \rightarrow \dots \rightarrow E^i \xrightarrow{d^i} E^{i+1} \rightarrow \dots$$

En el cual todo módulo E^n es inyectivo recibe el nombre de resolución inyectiva de A .

La sucesión (ya no exacta) de la forma

$$E_A : 0 \rightarrow E^0 \xrightarrow{d^0} E^1 \xrightarrow{d^1} E^2 \rightarrow \dots \rightarrow E^i \xrightarrow{d^i} E^{i+1} \rightarrow \dots$$

Recibe el nombre de complejo reducido de la resolución inyectiva E

Análogos a los teoremas de resoluciones proyectivas tenemos.

Proposición 4.2. *Todo módulo A tiene una resolución inyectiva.*

Definición 4.3. Considere el siguiente diagrama

$$\begin{array}{ccccccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{d^{-1}} & E^0 & \xrightarrow{d^0} & E^1 & \longrightarrow & \dots & \longrightarrow & E^i & \longrightarrow & \dots \\ & & \downarrow f & & & & & & & & & & \\ 0 & \longrightarrow & B & \xrightarrow{d'^{-1}} & E'^0 & \xrightarrow{d'^0} & E'^1 & \longrightarrow & \dots & \longrightarrow & E'^i & \longrightarrow & \dots \end{array}$$

Donde E, E_i son complejos de cadenas, $A, B \in {}_R M$ y $f : A \rightarrow B$ homomorfismo de módulos (E y E_i no necesariamente resoluciones inyectivas de A y B respectivamente). Un mapeo (morfismo) de cadenas sobre el homomorfismo f es un morfismo entre E_A y E_B $f. = \{f^n\}_{n \geq 0} : E_A \rightarrow E_B$ tal que $d^{-1}f^0 = d_1^{-1}f$.

Proposición 4.4. *Sea A y $B \in {}_R M$, $f : A \rightarrow B$ un homomorfismo de módulos E y E_1 resoluciones inyectivas de A y B respectivamente entonces existe un mapeo de cadenas sobre f y más aun cualesquiera dos de ellos son homotópicos.*

5. Funtores Derivados

En esta sección $T : {}_R M \rightarrow {}_R M (Ab, M_S)$ es un funtor aditivo covariante y $T' : {}_R M \rightarrow {}_R M (Ab, M_S)$ es un funtor aditivo contravariante.

Sea $A, B, C \in {}_R M$ $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$ homomorfismos de módulos P, P', P'' resoluciones proyectivas de A, B, C respectivamente considere el siguiente diagrama

$$\begin{array}{ccccccccccc} \longrightarrow & P_{i+1} & \xrightarrow{d_{i+1}} & P_i & \xrightarrow{d_i} & \dots & \longrightarrow & P_1 & \xrightarrow{d_1} & P_0 & \xrightarrow{d_0} & A & \longrightarrow & 0 \\ & & & & & & & & & & & \downarrow f & & \\ \longrightarrow & P'_{i+1} & \xrightarrow{d'_{i+1}} & P'_i & \xrightarrow{d'_i} & \dots & \longrightarrow & P'_1 & \xrightarrow{d'_1} & P'_0 & \xrightarrow{d'_0} & B & \longrightarrow & 0 \\ & & & & & & & & & & & \downarrow g & & \\ \longrightarrow & P''_{i+1} & \xrightarrow{d''_{i+1}} & P''_i & \xrightarrow{d''_i} & \dots & \longrightarrow & P''_1 & \xrightarrow{d''_1} & P''_0 & \xrightarrow{d''_0} & C & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

y defínase $L_n T(A) = H_n(TP_A) = \text{nuc} T d_n / \text{im} T d_{n+1}$. Por el teorema 3.2 existe un mapeo de cadenas $f. = \{f_n\}_{n \geq 0} : P_A \rightarrow P'_B$ sobre f . Entonces $Tf. = \{Tf_n\}_{n \geq 0} : TP_A \rightarrow TP'_B$ es un mapeo de cadenas sobre Tf y sea

$$L_n T(f) := H_n(Tf.) : L_n T(A) \rightarrow L_n T(B)$$

Definida por

$$x + \text{im} T d_{n+1} \longmapsto Tf_n(x) + \text{im} T d'_{n+1}$$

con $x \in \text{nuc} T d_n$

Esta definición no depende del morfismo entre los complejos P y P' sobre f ya que si $g.$ es otro mapeo de cadenas sobre f entonces $f. \simeq g.$ y por la proposición 2.7 tenemos que $Tf. \simeq Tg.$ y por el teorema 2.8 tenemos que $H_n(Tf.) = H_n(Tg.)$.

Proposición 5.1. $L_n T$ es un funtor aditivo covariante de ${}_R M$ en ${}_R M (Ab, M_S) \forall n \geq 0$.

Demostración $1_{P_A} = \{1_{P_n}\}_{n \geq 0} : P_A \rightarrow P_A$ es un morfismo de cadenas sobre 1_A entonces

$$L_n T(1_A)(x + im T d_{n+1}) = 1_{T P_n}(x) + im T d_{n+1} = x + im T d_{n+1} = 1_{L_n T(A)}(x + im T_{n+1})$$

Con lo que obtenemos

$$L_n T(1_A) = 1_{L_n T(A)}.$$

Sea $g : B \rightarrow C$ homomorfismo de módulos por el teorema 3.2 existe $g. = \{g_n\}_{n \geq 0} : P'_B \rightarrow P''_C$ morfismo de cadenas sobre g entonces $g.f.$ es un morfismo de cadenas sobre gf con lo que tenemos

$$\begin{aligned} L_n T(gf)(x + im T d_{n+1}) &= T(g_n f_n)(x) + im T d''_{n+1} = \\ (T g_n T f_n)(x) + im T d''_{n+1} &= L_n T(g)(T f_n(x) + im T d'_{n+1}) = L_n T(g) L_n T(f)(x + im T d_{n+1}) \end{aligned}$$

por lo tanto

$$L_n T(gf) = L_n T(g) L_n T(f).$$

Ahora sea $h : A \rightarrow B$ y $h. = \{h_n\}_{n \geq 0} : P_A \rightarrow P'_B$ morfismo de cadenas sobre h entonces $f. + h.$ es un mapeo de cadenas sobre $f + h$ y tenemos que

$$\begin{aligned} L_n T(f + g)(x + im T d_{n+1}) &= T(f_n + h_n)(x) + im T d'_{n+1} = \\ (T f_n + T h_n)(x) + im T d'_{n+1} &= (T f_n(x) + im T d'_{n+1}) + (T h_n(x) + im T d'_{n+1}) = \\ L_n T(f)(x + im T d_{n+1}) &+ L_n T(h)(x + im T d_{n+1}) \end{aligned}$$

por lo tanto

$$L_n T(f + h) = L_n T(f) + L_n T(h).$$

Ahora de forma analoga defínase

$$R^n T'(A) = H_n(T' P_A)$$

Si $f : A \rightarrow B$ por el teorema 3.2 existe un mapeo de cadenas $f. = \{f^n\}_{n \geq 0} : P_A \rightarrow P'_B$ sobre f . Entonces $T' f. = \{T' f_n\}_{n \geq 0} : T' P'_B \rightarrow T' P_A$ es un mapeo de cadenas sobre $T' f$. Sea

$$R^n T'(f) = H_n(T' f.) : R^n T'(B) \rightarrow R^n T'(A)$$

con regla de correspondencia

$$x + im T' d'_n \longmapsto T' f_n(x) + im T' d_n$$

donde $x \in nuc T' d'_{n+1}$.

Analogamente a la proposición anterior tenemos

Proposición 5.2. $R^n T'$ es un funtor aditivo contravariante de ${}_R M$ en ${}_R M (Ab, M_S) \forall n \geq 0$.

Esbozo de la demostración La demostración es muy parecida a la anterior recordando que T' es contravariante y que las flechas se invierten.

Es natural preguntarse que hubiera sucedido si en lugar de tomarse resoluciones proyectivas se hubiera tomado resoluciones inyectivas. Para esto sea $A, B, C \in {}_R M$ $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$ homomorfismos de módulos E, E', E'' resoluciones inyectivas de A, B, C , $E_A \xrightarrow{f} E_{I_B}$ $E_{I_B} \xrightarrow{g} E_{I_C}$ mapeos de cadenas sobre f y g respectivamente

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{d^{-1}} & E^0 & \xrightarrow{d^0} & E^1 \longrightarrow \dots \longrightarrow E^i \longrightarrow \dots \\ & & \downarrow f & & & & \\ 0 & \longrightarrow & B & \xrightarrow{d'^{-1}} & E'^0 & \xrightarrow{d'^0} & E'^1 \longrightarrow \dots \longrightarrow E'^i \longrightarrow \dots \\ & & \downarrow g & & & & \\ 0 & \longrightarrow & C & \xrightarrow{d''^{-1}} & E''^0 & \xrightarrow{d''^0} & E''^1 \longrightarrow \dots \longrightarrow E''^i \longrightarrow \dots \end{array}$$

defínase

$$R^n T(A) := H_n(T E_A), \quad R^n T(f) := H_n(T f.)$$

$$L_n T'(A) := H_n(T' E_A), \quad L_n T'(f) := H_n(T' T' f.) \quad \forall n \geq 0$$

entonces tenemos las siguientes proposiciones

Proposición 5.3. $R^n T$ es un funtor aditivo covariante de ${}_R M$ en ${}_R M$ (Ab, M_S) $\forall n \geq 0$.

Proposición 5.4. $L_n T'$ es un funtor aditivo contravariante de ${}_R M$ en ${}_R M$ (Ab, M_S) $\forall n \geq 0$.

En estas definiciones se tomaron resoluciones proyectivas (inyectivas) fijas de un módulo A . Ahora veremos que no dependen de estas.

Proposición 5.5. Sea $P, \bar{P}$ resoluciones proyectivas $L_n T(A) = H_n(T P_A)$, $\bar{L}_n T(A) = H_n(T \bar{P}_A)$ entonces $L_n T(A) \cong \bar{L}_n T(A)$

Demostración Considere el siguiente diagrama

$$\begin{array}{ccccccccccc} \longrightarrow & P_{i+1} & \xrightarrow{d_{i+1}} & P_i & \xrightarrow{d_i} & \dots & \longrightarrow & P_1 & \xrightarrow{d_1} & P_0 & \xrightarrow{d_0} & A & \longrightarrow & 0 \\ & & & & & & & & & & & \downarrow 1_A & & \\ \longrightarrow & \bar{P}_{i+1} & \xrightarrow{\bar{d}_{i+1}} & \bar{P}_i & \xrightarrow{\bar{d}_i} & \dots & \longrightarrow & \bar{P}_1 & \xrightarrow{\bar{d}_1} & \bar{P}_0 & \xrightarrow{\bar{d}_0} & A & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

$P_A \xrightarrow{f} \bar{P}_A$ $\bar{P}_A \xrightarrow{g} P_A$ morfismo de cadenas sobre 1_A entonces $P_A \xrightarrow{f.g.} P_A$ y $\bar{P}_A \xrightarrow{g.f.} \bar{P}_A$ son morfismos de cadenas sobre 1_A pero $\bar{P}_A \xrightarrow{1.\bar{P}_A} \bar{P}_A$ y $P_A \xrightarrow{1.P_A} P_A$ son morfismos de cadenas sobre 1_A entonces por la proposición 3.2 estos morfismos son homotopicos respectivamente con lo que tenemos que $g.f. \simeq 1_{P_A}$ y $f.g. \simeq 1_{\bar{P}_A}$, por la proposición 2.7 tenemos que $T(f.g.) = T f.T g. \simeq T 1_{\bar{P}_A} = 1_{T \bar{P}_A}$. análogamente tenemos que $T(g.f.) = T g.T f. \simeq 1_{T P_A}$. Por la proposición 2.8 sabemos que

$$H_n(T g.T f.) = H_n(T f.) H_n(T g.) = H_n(1_{T P_A}) = 1_{H_n(T P_A)}$$

de la misma forma

$$H_n(Tf.)H_n(Tg.) = 1_{H_n(T\bar{P}_A)}$$

esto nos dice que

$$\bar{L}_nT(A) \xrightarrow{H_n(Tg.)} L_nT(A) \xrightarrow{H_n(Tf.)} \bar{L}_nT(A)$$

y

$$L_nT(A) \xrightarrow{H_n(Tf.)} \bar{L}_nT(A) \xrightarrow{H_n(Tg.)} L_nT(A)$$

son la identidad en $\bar{L}_nT(A)$ y $L_nT(A)$ respectivamente. Por lo tanto

$$\bar{L}_nT(A) \cong L_nT(A)$$

.

Analogas a estas proposiciones tenemos que

Proposición 5.6. Sea $P, \bar{P}$ resoluciones proyectivas $R^nT'(A) = H_n(T'P_A)$, $\bar{R}^nT'(A) = H_n(T'\bar{P}_A)$ entonces $R^nT'(A) \cong \bar{R}^nT'(A) \forall n \geq 0$.

Proposición 5.7. Sea $E, \bar{E}$ resoluciones inyectivas de A , $R^nT(A) = H_n(TE_A)$, $\bar{R}^nT(A) = H_n(T\bar{E}_A)$ entonces $R^nT(A) \cong \bar{R}^nT(A)$. $\forall n \geq 0$.

Proposición 5.8. Sea $E, \bar{E}$ resoluciones inyectivas de A , $R^nT(A) = H_n(TE_A)$, $\bar{R}^nT(A) = H_n(T\bar{E}_A)$ entonces $R^nT(A) \cong \bar{R}^nT(A)$. $\forall n \geq 0$.

las proposiciones 5.6, 5.7 y 5.8 se demuestran de forma semejante a la proposición 5.5

Proposición 5.9. Son naturalmente equivalentes

$$L_nT \text{ y } \bar{L}_nT, R^nT' \text{ y } \bar{R}^nT', L_nT' \text{ y } \bar{L}_nT', R^nT \text{ y } \bar{R}^nT$$

Demostración Se demostrara solo la equivalencia natural de L_nT y $\bar{L}_nT$.

Para esto sea $h : A \rightarrow B$ homomorfismo de módulos $P, \bar{P}, Q, \bar{Q}$ resoluciones proyectivas de A y B respectivamente $P_A \xrightarrow{h} Q_B$ $\bar{P}_A \xrightarrow{\bar{h}} \bar{Q}_B$ mapeos de cadenas sobre h $Q_B \xrightarrow{k} \bar{Q}_B$ mapeo de cadenas sobre 1_B entonces $P_A \xrightarrow{k.h.} \bar{Q}_B$ y $P_A \xrightarrow{\bar{h}.f.} \bar{Q}_B$ son mapeos de cadenas sobre h , estos nos dice que

$$k.h. \simeq \bar{h}.f.$$

entonces

$$T(k.h.) = Tk.Th. \simeq T(\bar{h}.f.) = T\bar{h}.Tf.$$

entonces

$$H_n(Tk.Th.) = H_n(Tk.)H_n(Th.) = H_n(T(T\bar{h}.Tf.)) = H_n(T\bar{h}.)H_n(Tf.)$$

esto nos dice que el siguiente diagrama es conmutativo

$$\begin{array}{ccc} L_nT(A) & \xrightarrow{H_n(Th.)} & L_nT(B) \\ \downarrow H_n(Tf.) & & \downarrow H_n(Tk.) \\ \bar{L}_nT(A) & \xrightarrow{H_n(T\bar{h}.)} & \bar{L}_nT(B) \end{array}$$

Definición 5.10. $L_n T$ y $R^n T$ reciben el nombre de n-ésimo funtor derivado izquierdo y derecho de T respectivamente

Definición 5.11. Sea $N \in M_R$, $M \in {}_R M$ entonces tenemos

$$Tor_n^R(N, _) = L_n T(_) \text{ para } T = N \otimes _$$

$$tor_n^R(_, M) = L_n T(_) \text{ para } T = _ \otimes M$$

$$Ext_R^n(_, M) = R^n T'(_) \text{ para } T' = Hom(_, M)$$

$$ext_R^n(M, _) = R^n T(_) \text{ para } T = Hom(M, _)$$

Un hecho que no se demostrara es que si $A \in M_R$ y $B \in {}_R M$ entonces $Tor_n^R(A, B) \cong tor_n^R(A, B)$. y si $C, D \in {}_R M$ entonces $Ext_R^n(C, D) \cong ext_R^n(C, D)$.